

Algoritmos

Nievas Martin

12/05/19

Algoritmos

Ingresar dos notas de parciales

Calcular el promedio

Imprimir el promedio

Imprimir el estado académico según:

Aprobado: mayor o igual a 8

Regular: mayor o igual a 6

Desaprobado: menor a 6

Algoritmos

Algoritmos ?

Algoritmos

- “La solución a cualquier problema de computo involucra una serie de acciones ejecutadas en un orden específico” (Deitel)
- “Informalmente, un algoritmo es un procedimiento de cálculo bien definido que toma un cierto valor, o conjunto de valores, como entrada y produce un cierto valor, o conjunto de valores, como salida. Un algoritmo es, entonces, una secuencia de pasos computacionales que transforman la entrada en una salida.” (Cormen)

Algoritmos



¿Como escribo un algoritmo
si todavía no se nada de programación?

a)Lenguaje natural

b)Pseudocódigo

c)Diagramas de flujo

d)Lenguajes de programación

a)Lenguaje natural

Pasos para aprobar una materia

- Entrar a clases
- Poner atención
- Tomar notas
- Estudiar notas
- Hacer ejercicios
- Hacer parcial
- Si no promociono, hacer final
- Terminar

b)Pseudocódigo

- Aproximación al lenguaje
- Estructuras de control
- Solo acciones y decisiones

b)Pseudocódigo

Estructuras de control

b)Pseudocódigo

Estructuras de control

- Sentencias se ejecutan una detrás de otra
 - Orden en que fueron escritas.

b)Pseudocódigo

Estructuras de control

- Sentencias se ejecutan una detrás de otra
 - Orden en que fueron escritas. (Normalmente)

b)Pseudocódigo

Estructuras de control

- Sentencias se ejecutan una detrás de otra
 - Orden en que fueron escritas. (Normalmente)
- Algunas sentencias provocan saltos en el orden.

b)Pseudocódigo

Estructuras de control

- Sentencias se ejecutan una detrás de otra
 - Orden en que fueron escritas. (Normalmente)
- Algunas sentencias provocan saltos en el orden. (transferencia de control)

b)Pseudocódigo

Estructuras de control

- Sentencias se ejecutan una detrás de otra
 - Orden en que fueron escritas. (Normalmente)
- Algunas sentencias provocan saltos en el orden. (transferencia de control)
- C.Bohm y G.Jacopini¹ [1966]
 - Utilizando solo 3 estructuras de control
 - Secuencia, selección e reiteración.

¹ "Flow diagram, Turing Machines, and Languages with Only two Formation Rules"
Communication of the ACM, 1966

b)Pseudocódigo

Acciones – entrada y salida de datos

Imprimir “Bienvenidos a info 1”

Imprimir “Esto es una cadena de texto”

Imprimir “Ingrese un número: ”

Leer num

b)Pseudocódigo

Decisión – algoritmo para determinar estado

Leer nota

Si nota es mayor o igual que 6 **entonces**

Imprimir: “Aprobado”

si no

Imprimir: “Desaprobado”

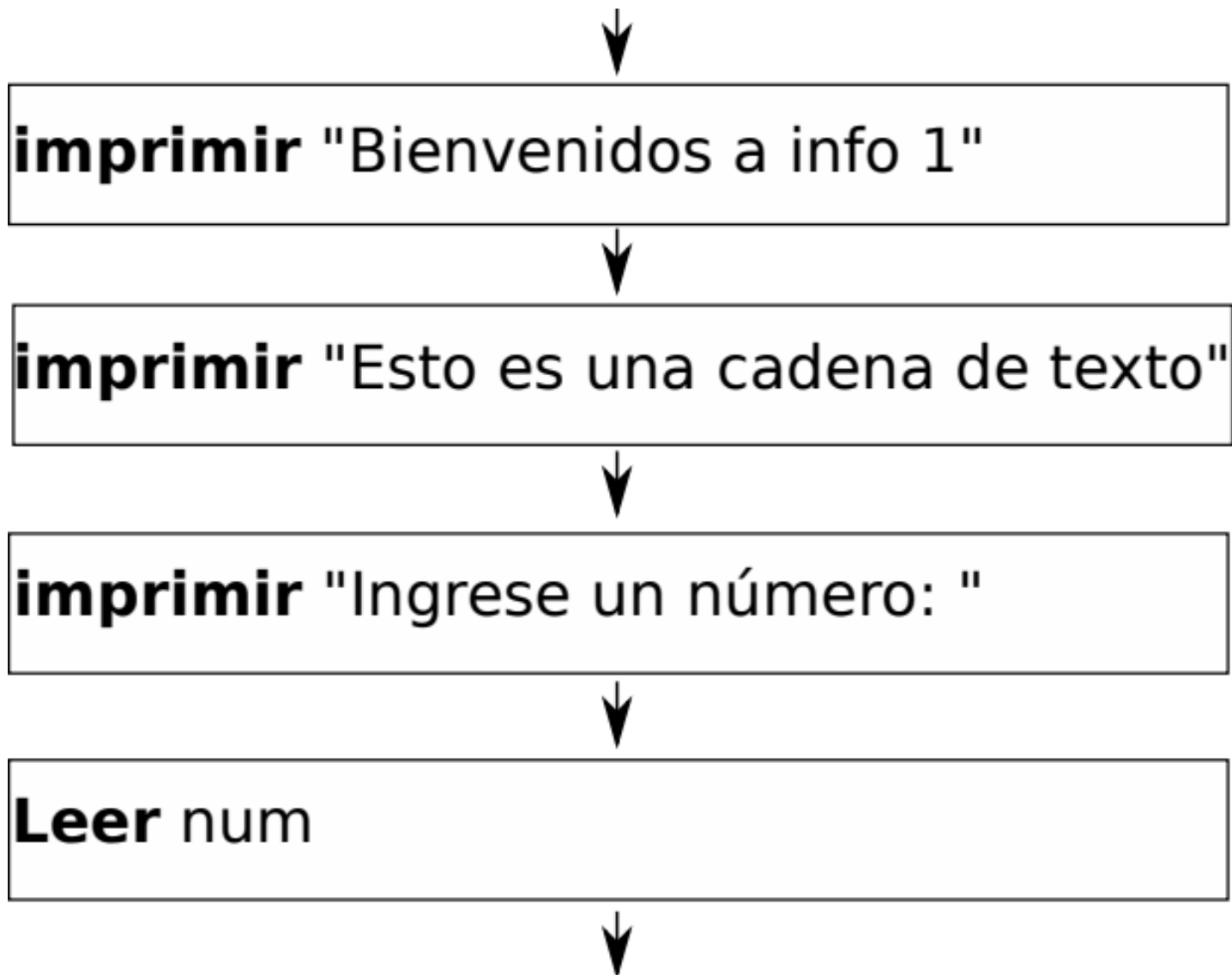
fin si

c)Diagrama de flujo

- Representación gráfica de un algoritmo
 - (O de una parte)
- Símbolos especiales
 - Cuadrados
 - Círculos
 - Diamantes
- Unidos por flechas

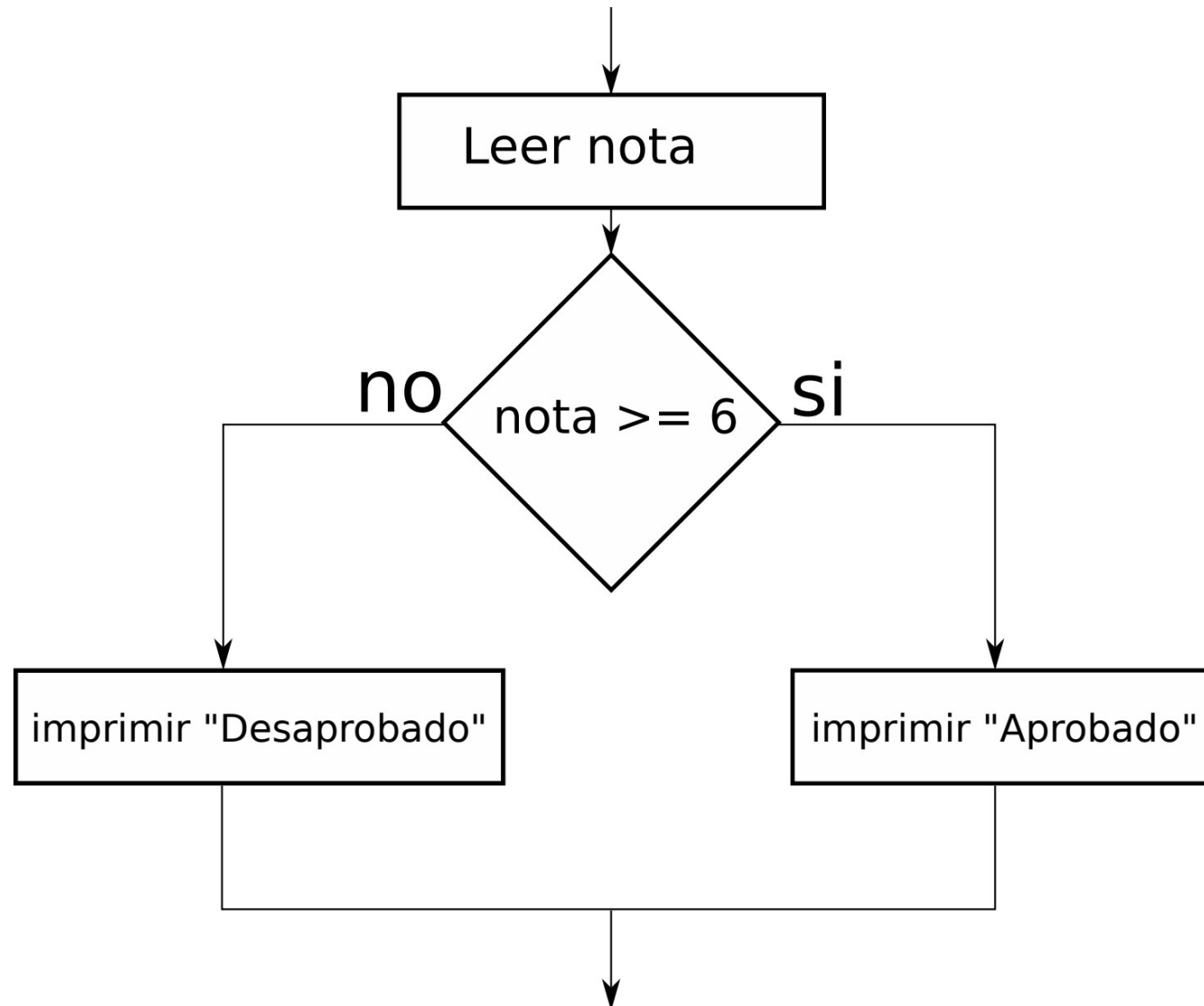
c)Diagrama de flujo

Acciones – entrada y salida de datos



c)Diagrama de flujo

Decisión – algoritmo para determinar estado



Pseudocódigo/Diagrama de flujo

Equivalencias

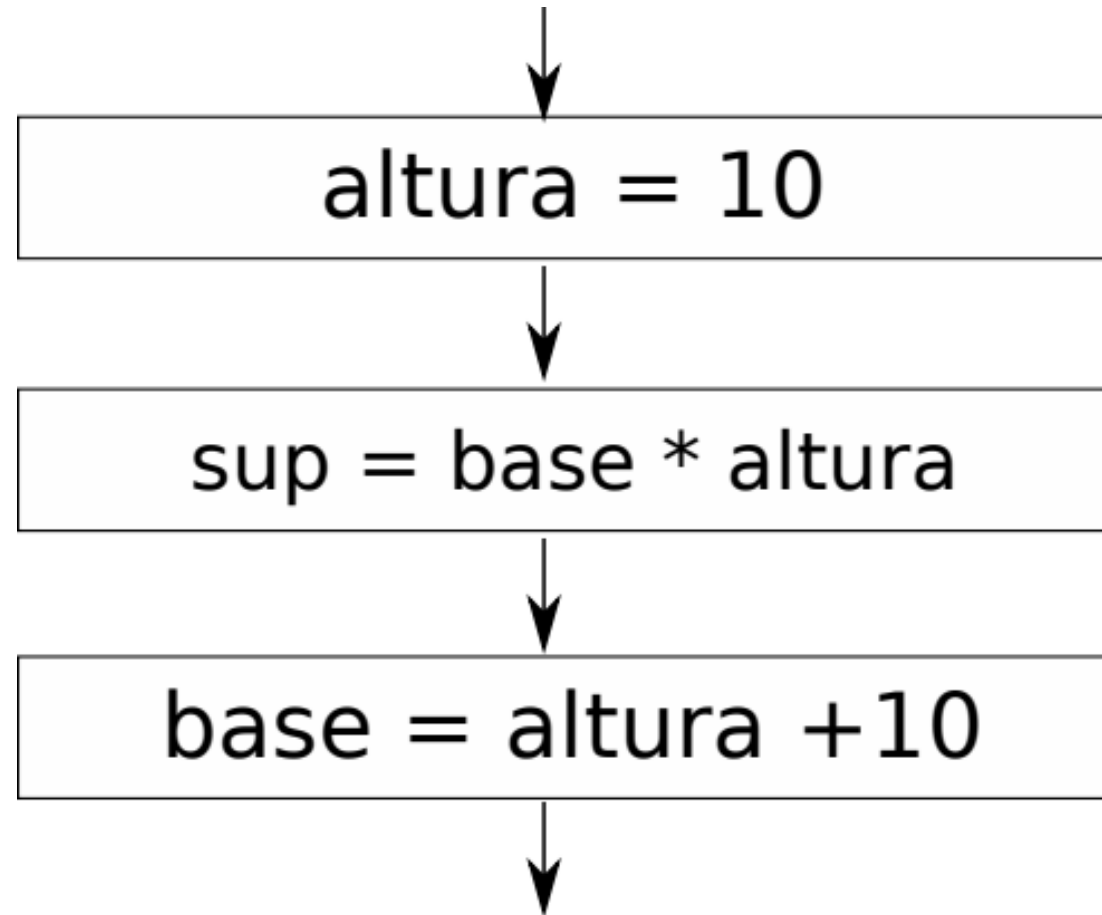
Pseudocódigo/Diagrama de flujo

Asignaciones

altura = 10

base = altura + 10

sup = base * altura



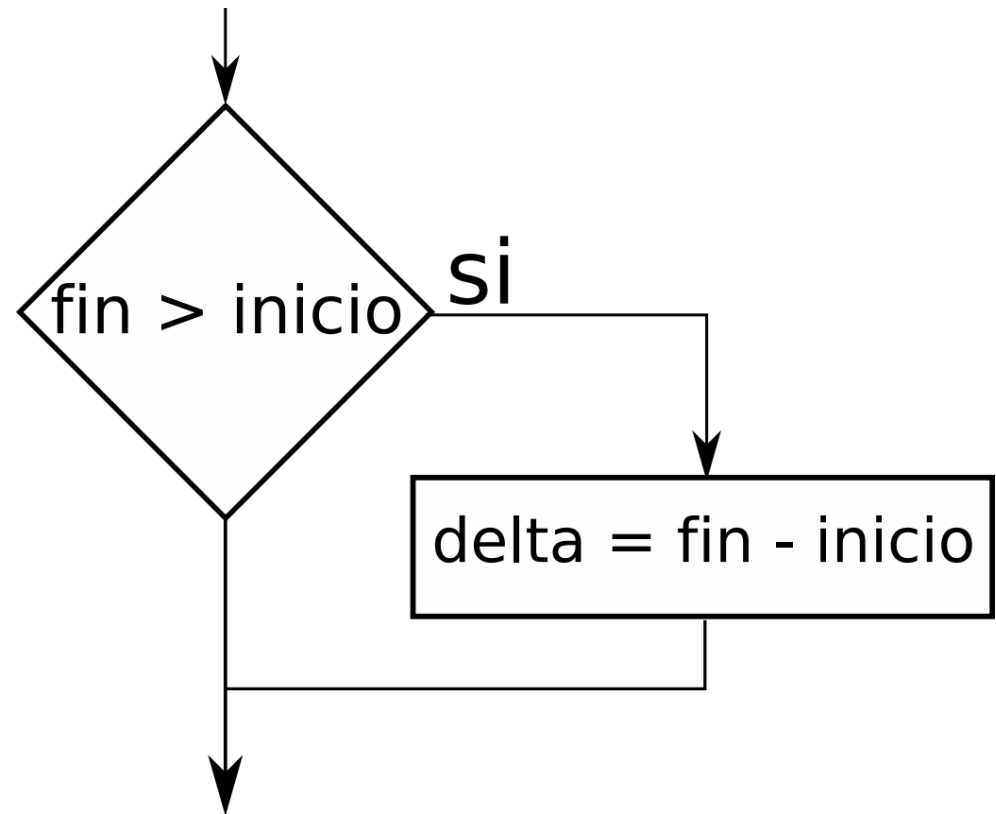
Pseudocódigo/Diagrama de flujo

Bloque **si** simple

Si $\text{fin} > \text{inicio}$ **entonces**

$\text{delta} = \text{fin} - \text{inicio}$

fin



Programa

Calcular el área de un triángulo

Implementar en pseudocódigo un programa que:

- 1) Solicite al usuario ingresar la base y la altura de un triángulo
- 2) Imprima el área del triángulo

Programa

Control temperatura

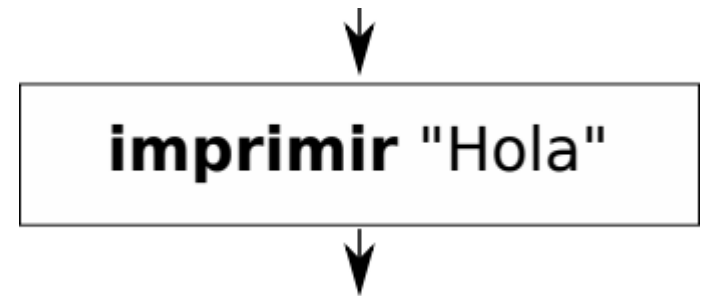
Implementar en pseudocódigo un programa que:

- 1) Solicite al usuario ingresar temperatura actual
- 2) Si la temperatura es:
 - mayor que 40°C imprimir: "Prender AC"
 - menor que 25°C imprimir: "Prender calefacción"

Código C - Diagrama de flujo

Equivalencias

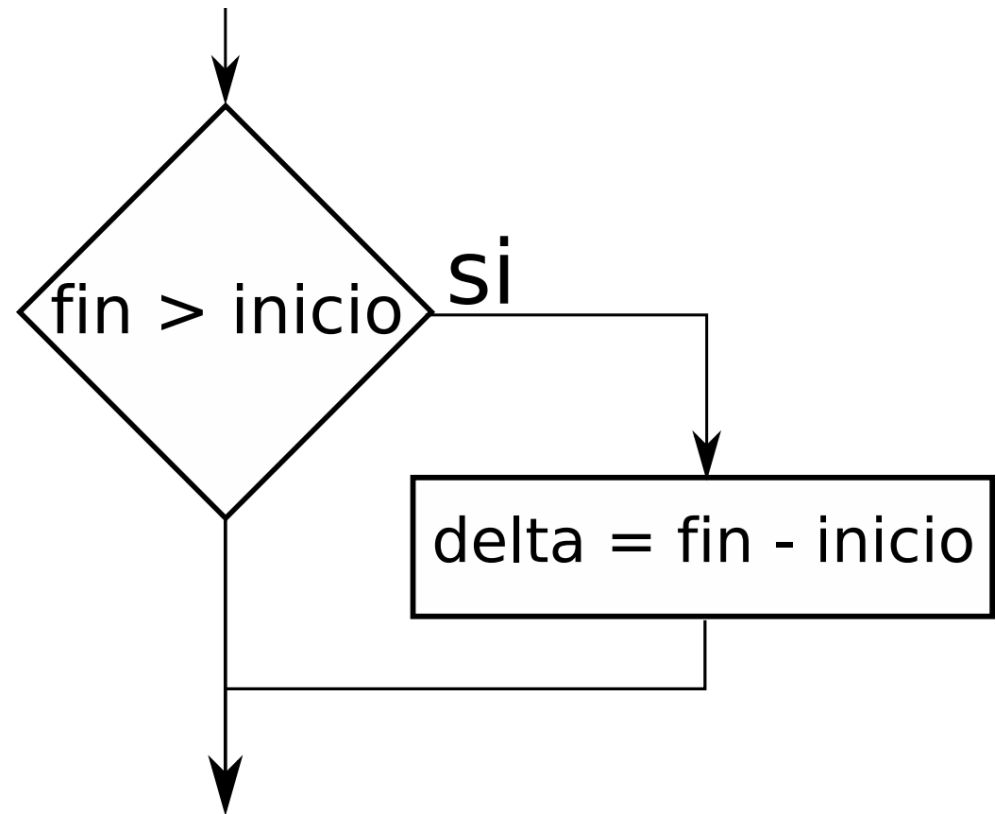
```
printf("Hola");
```



Código C - Diagrama de flujo

Equivalencias

```
if (fin > inicio)
{
    delta = fin - inicio;
}
```



Problema del inicio

Ingresar dos notas de parciales

Calcular el promedio

Imprimir el promedio

Imprimir el estado académico según:

- Aprobado: mayor o igual a 8

- Regular: mayor o igual a 6

- Desaprobado: menor a 6

Pseudocódigo/Diagrama de flujo

Bloque **si** doble

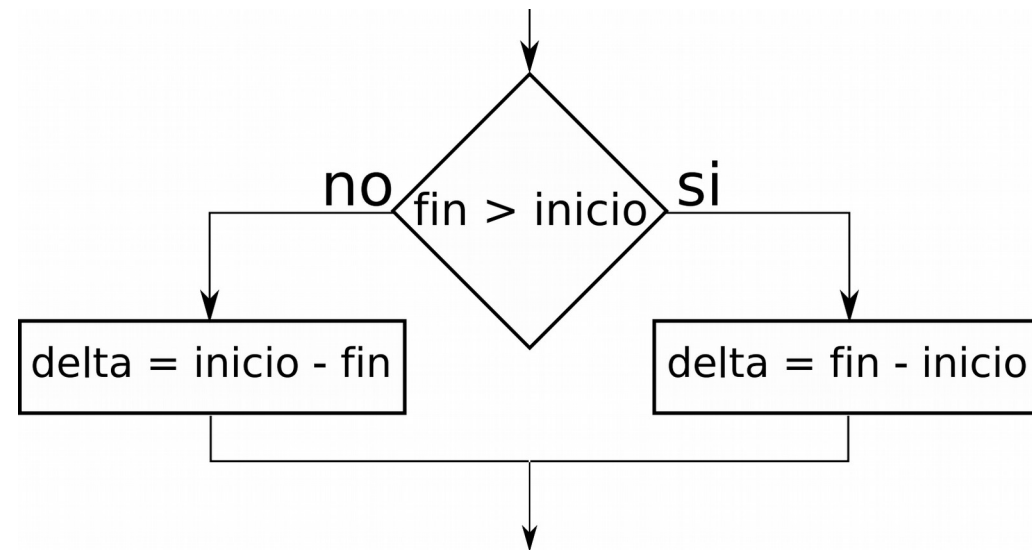
Si $\text{fin} > \text{inicio}$ **entonces**

$\text{delta} = \text{fin} - \text{inicio}$

si no

$\text{delta} = \text{inicio} - \text{fin}$

fin



Programa

Paridad de un número

Implementar un algoritmo que :

- 1) Solicite al usuario ingresar un número
- 2) Imprimir si el número ingresado es par o no.

Código C - Diagrama de flujo

Equivalencias Bloque **si** doble

```
if (fin > inicio)
```

```
{
```

```
    delta = fin - inicio;
```

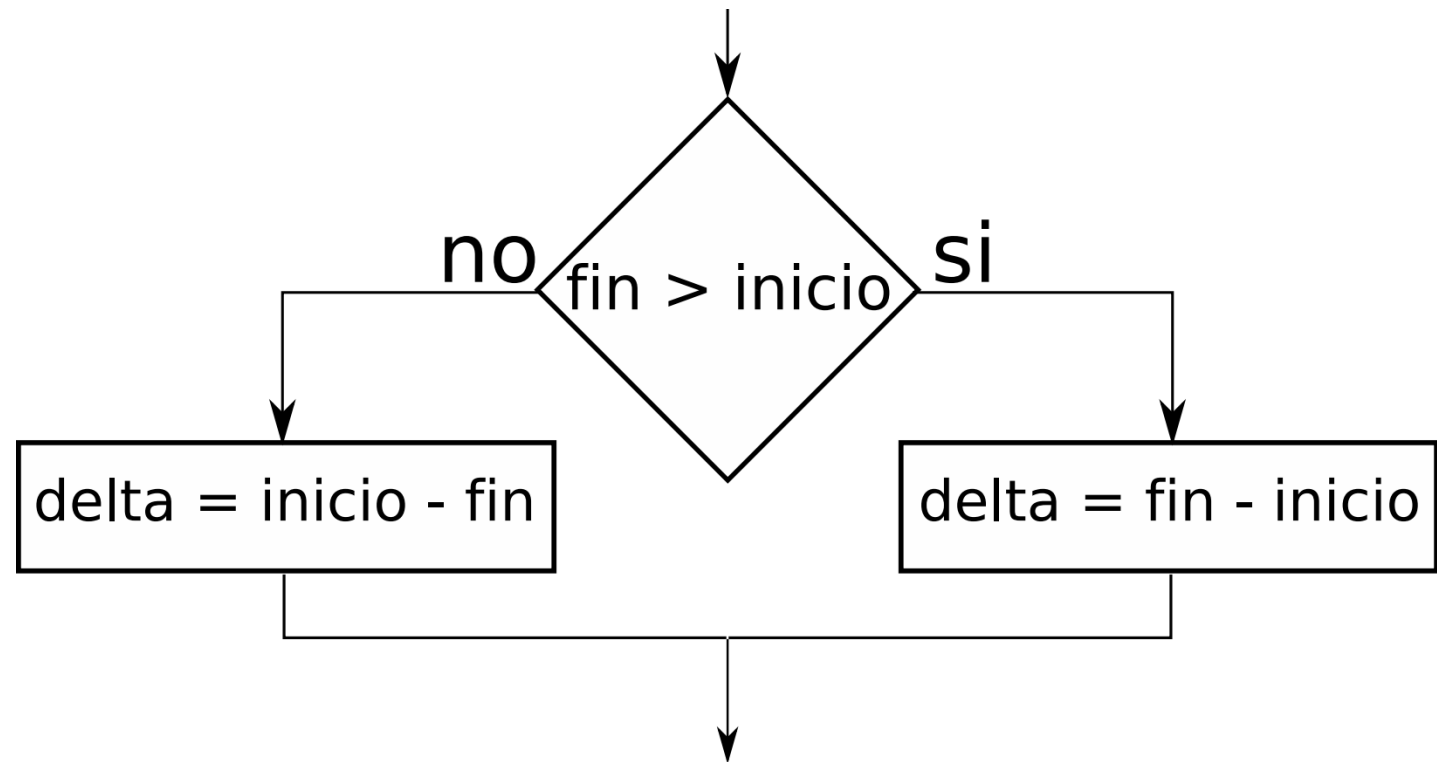
```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    delta = inicio - fin;
```

```
}
```



Anidamiento

Bloque **si** doble – resolución del problema inicio

En la pizarra...

Operadores de asignación

Operador	Ejemplo	Equivalencia
=	X = 3	X = 3
+=	prom += 3	prom = prom + 3
-=	prom -= 3	prom = prom - 3
*=	prom *= 3	prom = prom * 3
/=	prom /= 3	prom = prom / 3
%=	prom %= 3	prom = prom % 3

Operadores de unarios

Operador	Ejemplo	Explicación
++	i++	Utiliza e incrementa el valor de i
--	i--	Utiliza y decrementa el valor de i
++	++i	Incrementa y luego utiliza el valor de i
--	--i	Decrementa y luego utiliza el valor de i

Operadores lógicos

Operador	Explicación
!	Negación.
&&	AND lógico, ambas condiciones son verdaderas.
	OR lógico, al menos una condición es verdadera.

Consultas

 mnievas@frc.utn.edu.ar

Edificio Salcedo Of. 5

Martes 11:00 – 13:00